Projekt: Netzwerk „Grüne Wiese“

1. Ausgangslage

Für das Projekt „Grüne Wiese“ soll ein Netzwerk entworfen und dokumentiert werden. Die Planung umfasst IP-Adressierung, VLAN-Struktur sowie die Auswahl und Konfiguration geeigneter Netzwerkkomponenten.

2. IP-Adressierung

IP-Netz: 10.Katalognr.0.0 /23

3. VLAN-Konzept

Überlegung, welche und wie viele VLANs sinnvoll sind – die nachfolgende Auflistung dient als Anhaltspunkt und muss so nicht umgesetzt werden:

- VLAN für Grafiker
- VLAN für Drucker
- VLAN für IP-Telefonie
- VLAN für Stockwerke
- VLAN für alle anderen Geräte (Default-VLAN, nicht VLAN 1)
- VLAN für Access Points
- Sonstige…

3a. VLAN-IDs

VLAN-IDs vergeben und dokumentieren.

3b. VLAN-Verteilung

Zuweisung der VLANs auf die Access-Switches dokumentieren.

4. Switch-Auswahl

Core-Switch: Cisco 3650-24PS (hat ausschließlich Gigabit Ethernet-Ports)
Access-Switch: Cisco 2960-24TT (pro Stockwerk ein Switch); dieser Switch hat zusätzlich zu den 24 Fast Ethernet (100Mbit)-Ports – zwei zusätzliche Gigabit Ethernet-Ports)
Router: Cisco 2911

5. Umsetzung in Cisco Packet Tracer

1. Netzwerk mit Switches im CPT nachbilden
2. Netzwerkkomponenten im CPT umbenennen (sinnvolle Namensgebung)
3. Core-Switch mit Access-Switches verbinden

6. IP-Adressen Aufteilung auf die definierten VLANs

Für jedes VLAN ist ein entsprechender IP-Adressen Bereich aus dem vorgegebenen IP-Netz zu vergeben und zu dokumentieren!